

MAT-40 Řeším analyticky úlohy na vzájemnou polohu přímky a kuželosečky.

Na test máš 30 minut. U každé úlohy dosad' rovnici přímky do rovnice kuželosečky, uprav vzniklou rovnici na tvar $ax^2 + bx + c = 0$ a podle diskriminantu rozhodni o vzájemné poloze; společné body dopočítej. Nakresli náčrt. Řešení nahraj do portfolia na Google Disku. Povolené: kalkulačka; GeoGebru použij jen na kontrolu.

1. Urči vzájemnou polohu kružnice $x^2 + y^2 = 13$ a přímky $x - y - 1 = 0$, jejich společné body a délku tětiny.
2. Rozhodni dvěma způsoby (vzdáleností středu od přímky i diskriminantem), zda je přímka $p: 2x - y - 5 = 0$ tečnou kružnice $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 20$. Pokud ano, urči bod dotyku.
3. Pro které hodnoty q je přímka $y = -x + q$ sečnou, tečnou a vnější přímkou elipsy $x^2 + 2y^2 = 18$?
4. Je dána parabola $x^2 = 4y$. a) Urči společné body paraboly s přímkou $y = x + 3$ a délku tětiny. b) Urči společné body paraboly s přímkou $x = 2$. Je tato přímka tečnou? Zdůvodni.
5. Urči vzájemnou polohu hyperboly $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ a přímky $y = x - 1$.
6. Ověř, že bod $T[5; 3]$ leží na kružnici $x^2 + y^2 - 4x + 2y - 20 = 0$, a napiš rovnici tečny kružnice v tomto bodě.
7. Kámen vyhozený z výšky 2 m letí po parabole $y = -0,1x^2 + 1,2x + 2$ (v metrech, x je vodorovná vzdálenost od místa hodu). Terén před házejícím stoupá po přímce $y = 0,4x$. a) Kde kámen dopadne na svah? b) Nad svahem je ve výšce 5,6 m natažený vodorovný drát (přímka $y = 5,6$). Zasáhne ho kámen, jen se ho dotkne, nebo ho mine?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

- sečna; společné body** $[3; 2]$ a $[-2; -3]$; **tětiva** $\sqrt{5^2 + 5^2} = 5\sqrt{2} \approx 7,07$ – ověřuje: vzájemná poloha kružnice a přímky dosazením a diskriminantem
 - Z rovnice přímky $x = y + 1$; dosazením: $(y + 1)^2 + y^2 = 13 \Rightarrow 2y^2 + 2y - 12 = 0 \Rightarrow y^2 + y - 6 = 0$.
 - $D = 1 + 24 = 25 > 0 \Rightarrow$ sečna; $y_1 = 2, y_2 = -3$.
 - $x = y + 1$: body $[3; 2]$ a $[-2; -3]$; **tětiva** $\sqrt{(3 + 2)^2 + (2 + 3)^2} = 5\sqrt{2}$.
- vzdálenost středu** $S[-2; 1]$ od p : $\frac{|-4 - 1 - 5|}{\sqrt{5}} = \frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5} = r \Rightarrow$ **tečna; dosazením** $y = 2x - 5$:
 $5x^2 - 20x + 20 = 0, D = 0$, **bod dotyku** $T[2; -1]$ – ověřuje: dvě metody rozhodnutí o tečně kružnice
- sečna pro** $|q| < 3\sqrt{3}$, **tečna pro** $q = \pm 3\sqrt{3} \approx \pm 5,20$, **vnější přímka pro** $|q| > 3\sqrt{3}$ – ověřuje: vzájemná poloha přímky a elipsy v závislosti na parametru
 - Dosazení: $x^2 + 2(q - x)^2 = 18 \Rightarrow 3x^2 - 4qx + 2q^2 - 18 = 0$.
 - $D = 16q^2 - 12(2q^2 - 18) = 216 - 8q^2$.
 - $D = 0 \Leftrightarrow q^2 = 27 \Leftrightarrow q = \pm 3\sqrt{3}$; $D > 0$ pro $|q| < 3\sqrt{3}$, $D < 0$ pro $|q| > 3\sqrt{3}$.
- a)** $x^2 - 4x - 12 = 0$, **body** $[6; 9]$ a $[-2; 1]$, **sečna, tětiva** $\sqrt{8^2 + 8^2} = 8\sqrt{2} \approx 11,31$; **b)** **jediný společný bod** $[2; 1]$, **přímka ale není tečnou – je rovnoběžná s osou paraboly (osou y) a parabolu protíná (po dosazení nevznikne kvadratická rovnice)** – ověřuje: sečna paraboly a zvláštní případ přímky rovnoběžné s osou
- $9x^2 - 16(x - 1)^2 = 144 \Rightarrow 7x^2 - 32x + 160 = 0, D = 1024 - 4480 < 0 \Rightarrow$ **vnější přímka, žádný společný bod** – ověřuje: vzájemná poloha přímky a hyperboly
- $25 + 9 - 20 + 6 - 20 = 0$, **bod leží na kružnici; střed** $S[2; -1]$, $\vec{ST} = (3; 4)$ **je normálový vektor tečny**:
 $3x + 4y - 27 = 0$ – ověřuje: tečna kružnice v daném bodě
- a)** $x^2 - 8x - 20 = 0, x = 10$ (**kořen -2 leží za házejícím**): **dopad v bodě** $[10; 4]$; **b)** $x^2 - 12x + 36 = 0, D = 0 \Rightarrow$ **drát je tečnou dráhy, kámen se ho právě dotkne v nejvyšším bodě** $[6; 5,6]$ – ověřuje: aplikace vzájemné polohy přímky a paraboly v reálné situaci
 - a) $-0,1x^2 + 1,2x + 2 = 0,4x \Rightarrow -0,1x^2 + 0,8x + 2 = 0 \Rightarrow x^2 - 8x - 20 = 0$.
 - Kořeny $x = 10$ a $x = -2$; smysl má $x = 10, y = 0,4 \cdot 10 = 4$.
 - b) $-0,1x^2 + 1,2x + 2 = 5,6 \Rightarrow x^2 - 12x + 36 = 0, D = 144 - 144 = 0 \Rightarrow$ **jediný bod dotyku** $x = 6$.

Kritéria splnění výstupu

- Dosadí přímku do rovnice kuželosečky, správně upraví kvadratickou rovnici a podle diskriminantu určí vzájemnou polohu (úlohy 1, 3, 4a, 5, 7) – správně aspoň 4 z 5.
- Najde společné body – druhou souřadnici dopočítá z rovnice přímky – a u kružnice rozhodne o poloze i podle vzdálenosti středu od přímky (úloha 2).
- Odliší tečnu od přímky, která má s parabolou jediný společný bod, protože je rovnoběžná s její osou (úloha 4b), a sestaví tečnu kružnice v daném bodě (úloha 6).
- V úloze s parametrem (úloha 3) správně zapíše podmínky pro sečnu, tečnu a vnější přímku.

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Kuželosečky a přímky lze obměnit; aby vycházela celá čísla, zvol nejdřív společné body a přímku veď jimi. Slabšímu žákovi dej v úlohách 1–2 kružnici se středem v počátku a připomeň vzorec diskriminantu; silnější žák může přidat tečny z vnějšího bodu nebo přímku rovnoběžnou s asymptotou hyperboly (jediný společný bod, ale ne tečna). Výpočty lze ověřit v GeoGebře nebo krátkým programem v Pythonu, který spočítá diskriminant.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H22 Přímka a kuželosečka (týden 11)